

2025-2026 春 《数据结构与算法》第四次作业题解

助教-陈孙一硕

A 字符串匹配问题 (strs)

用栈匹配，注意优先级。

```
#include <iostream>
#include<stack>
#include<map>
using namespace std;
stack <char> s;
int main(){
    int n;
    cin>>n;
    getchar();
    map<char,int>pro={{'<',0},{'(',1},{'[' ,2},{'{' ,3}};
    map<char,char>zu={{'>','<'},{')','('},{']','['},{'}','{'}};
    for(int i=0;i<n;i++){
        while (!s.empty()){
            s.pop();
        }
        string f;
        getline(cin,f);
        for(size_t i=0;i<f.size();i++){
            char tem=f[i];
            if(s.empty()){
                s.push(tem);
            }else{
                if(pro.count(tem)){//左括号
                    if(pro[tem]>pro[s.top()]){
```

```

        break;
    }
    s.push(tem);
}else{//右括号
    if(zu[tem]!=s.top()){
        break;
    }
    s.pop();
}
}
}
if(s.empty()){
    cout<<"YES"<<endl;
}else{
    cout<<"NO"<<endl;
}
}
return 0;
}

```

B 后缀表达式求值

课堂上的知识，用栈实现。

```

#include <iostream>
#include<stack>
#include<map>
using namespace std;
stack <char> s;
int main(){
    int n;
    cin>>n;
    getchar();
    map<char,int>pro={{'<',0},{'(',1},{'[' ,2},{'{' ,3}};
    map<char,char>zu={{'>','<'},{'')','('},{']','['},{'}','{'}};
    for(int i=0;i<n;i++){

```

```

while (!s.empty()){
    s.pop();
}
string f;
getline(cin,f);
for(size_t i=0;i<f.size();i++){
    char tem=f[i];
    if(s.empty()){
        s.push(tem);
    }else{
        if(pro.count(tem)){//左括号
            if(pro[tem]>pro[s.top()]){
                break;
            }
            s.push(tem);
        }else{//右括号
            if(zu[tem]!=s.top()){
                break;
            }
            s.pop();
        }
    }
}
if(s.empty()){
    cout<<"YES"<<endl;
}else{
    cout<<"NO"<<endl;
}
}
return 0;
}

```

C 模拟队列

用 STL 中的 queue 实现即可。

```

#include<iostream>
#include<queue>
using namespace std;
#define int long long
queue<int> q;
signed main(){
    int n;
    cin>>n;
    string op;
    int x;
    while (n--){
        cin>>op;
        if (op=="push"){
            cin>>x;
            q.push(x);
        }else if (op=="query"){
            cout<<q.front()<<endl;
        }else if (op=="empty"){
            if (q.empty()){
                cout<<"YES"<<endl;
            }else{
                cout<<"NO"<<endl;
            }
        }else if (op=="pop"){
            q.pop();
        }
    }
    return 0;
}

```